

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 2

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

Иванов Василий Всеволодович



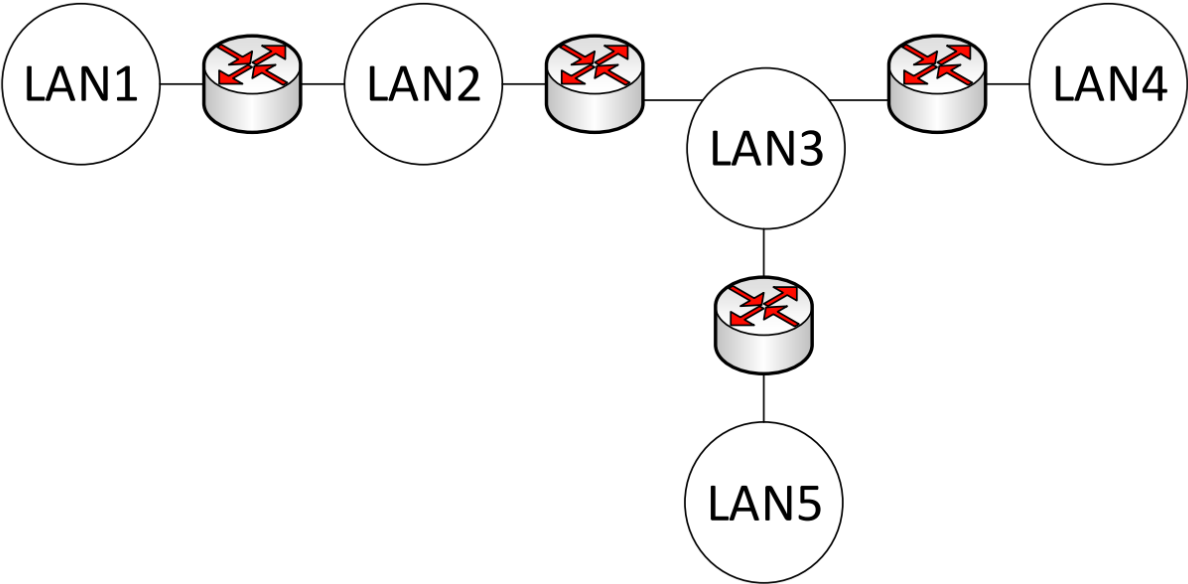
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Задание:

В работе даны 4 варианта задания (таблица 2). Необходимо сделать все варианты. На приведенной схеме представлена составная локальная сеть. Отдельные локальные сети соединены маршрутизаторами. Для каждой локальной сети указано количество компьютеров. Провайдер выдал IP-сеть (данные о сети представлены в таблице 2). Необходимо установить IP-адрес сети и допустимый диапазон адресов. Разделить сеть на части, используя маски. Маску надо выбирать так, чтобы в отделяемой IP подсети было достаточно адресов. Примечание: порт маршрутизатора, подключенный к локальной сети, имеет IP-адрес! Выделять диапазоны следует, начиная с самой большой сети.



Вар.	IP- адрес из сети маска	Количество компьютеров в сети				
		Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
1	194.85.32.19 255.255.255.0	10	6	1	18	100
2	10.12.12.15 255.255.254.0	25	16	240	117	1
3	212.24.15.199 255.255.255.192	7	0	0	11	10
4	120.13.120.120 255.255.255.224	5	2	2	1	1

Вариант: 1					
Сеть 194.85.32.19/24 255.255.255.0	Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
IP-сети, маска	194.85.32.16 0/28	194.85.32.17 6/28	194.85.32.19 2/29	194.85.32.12 8/27	194.85.32.0/ 25
Количество IP адресов в IP-сети	16	16	8	32	128
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	194.85.32.16 1-174	194.85.32.17 7-190	194.85.32.19 3-198	194.85.32.12 9-158	194.85.32.1- 126

Вариант: 2					
Сеть 10.12.12.15/23 255.255.254.0	Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
IP-сети, маска	10.12.13.128 /27	10.12.13.160 /27	10.12.12.0/2 4	10.12.13.0/2 5	10.12.13.192 /30
Количество IP адресов в IP-сети	32	32	256	128	4
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	10.12.13.129- 158	10.12.13.161- 190	10.12.12.1- 254	10.12.13.1- 126	10.12.13.193- 194

Вариант: 3					
Сеть 212.24.15.199/26 255.255.255.192	Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
IP-сети, маска	212.24.15.22 4/28	212.24.15.24 8/30	212.24.15.24 0/29	212.24.15.19 2/28	212.24.15.20 8/28
Количество IP адресов в IP-сети	16	4	8	16	16
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	212.24.15.22 5-238	212.24.15.24 9-250	212.24.15.24 1-246	212.24.15.19 3-206	212.24.15.20 9-222

Вариант:4					
Сеть 120.13.120.120/27 255.255.255.224	Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
IP-сети, маска	120.13.120.9 6/29	120.13.120.1 12/29	120.13.120.1 04/29	120.13.120.1 20/30	120.13.120.1 24/30
Количество IP адресов в IP-сети	8	8	8	4	4
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.	120.13.120.9 7-102	120.13.120.1 13-118	120.13.120.1 05-110	120.13.120.1 21-122	120.13.120.1 25-126

Все расчеты сходятся с ipcalc.